关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F036 对数运算法则（积商幂及换底公式）

二级结论

条件

条件 1（底数真数限制）：

$a, c > 0$ 且 $a, c \neq 1$；$b, M, N > 0$；$m \in \mathbb{R}$。

结论

结论一（积的对数）：

直观描述： 同底两数相乘，对数等于对数相加。

$$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N.$$

结论二（商的对数）：

直观描述： 同底两数相除，对数等于对数相减。

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N.$$

结论三（幂的对数）：

直观描述： 数乘方取对数，指数提前成系数。

$$\log_a M^m = m \log_a M.$$

推广结论（换底公式）：

直观描述： 对数可换成其他底数，分子是目标对数，分母是底数对数。

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}.$$

理解说明

一句话直觉

对数把乘法变加法，把除法变减法，把幂次变倍数，像一把“降维利器”简化运算。

核心拆解

要点一（积化加原理）：

两个正数相乘时，同底对数可以拆成两个对数相加，反之可合并。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（幂次提取）：

真数的指数可直接移到对数前面作系数，源于定义 $a^{\log_a M}=M$ 及指数幂运算。

几何本质（指数逆映射）

对数运算性质源自指数法则：$a^x a^y=a^{x+y}$ 取对数得 $\log_a(MN)=x+y$；$(a^x)^m=a^{mx}$ 取对数得 $\log_a M^m=m\log_a M$。对数的加减倍对应指数的乘除幂，性质是指数规则的“对数映像”。

代数意义（结构简化）

将乘除幂运算转化为线性加减倍，降低运算复杂度，为解指数方程、求函数导数、处理数列通项等提供工具。

考点价值（中频必考）

- **考法一（化简求值）**：利用性质合并或展开对数式，简化数值计算。
- **考法二（方程求解）**：在指数方程两边取对数，转化为线性方程。

顿悟点

指数运算法则与对数运算法则完全镜像：$a^x a^y=a^{x+y}$ **对应** $\log_a(MN)=\log_a M+\log_a N$；$(a^x)^m=a^{mx}$ **对应** $\log_a M^m=m\log_a M$。

使用场景

- **场景一（对数式化简）**：面对复杂乘除幂表达式，先取对数展开。
- **场景二（指数求解）**：方程 $a^x=N$ 两边取对数得 $x=\log_a N$。

证明

思路提示

从对数定义出发：设 $\log_a M=x$，$\log_a N=y$，则 $a^x=M$，$a^y=N$。利用指数运算法则即可推出所需性质。

正式推导

步骤一（变量设定）：

设 $\log_a M=x$，$\log_a N=y$，则由对数定义有

$$a^x=M,\qquad a^y=N.$$

理由：对数定义：若 $\log_a b=c$，则 $a^c=b$（$a>0,a\neq 1,b>0$）。这里 $M,N>0$，故可设相应指数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（积的对数）：

考虑 MN，有

$$\begin{aligned} a^x a^y &= a^{x+y} \\ &= MN. \end{aligned}$$

再取以 a 为底的对数：

$$\begin{aligned} \log_a(MN) &= x+y \\ &= \log_a M + \log_a N. \end{aligned}$$

理由：先使用指数乘法合并指数，再恢复为对数形式。

步骤三（商的对数）：

类似地，

$$\begin{aligned} \frac{a^x}{a^y} &= a^{x-y} \\ &= \frac{M}{N}. \end{aligned}$$

取对数得

$$\begin{aligned} \log_a \frac{M}{N} &= x-y \\ &= \log_a M - \log_a N. \end{aligned}$$

理由：指数除法对应指数相减。

步骤四（幂的对数）：

当 M 有指数 m 时，

$$\begin{aligned} (a^x)^m &= a^{mx} \\ &= M^m. \end{aligned}$$

取对数得

$$\begin{aligned} \log_a M^m &= mx \\ &= m\log_a M. \end{aligned}$$

理由：指数的幂运算：$(a^x)^m = a^{xm}$。

步骤五（换底公式）：

设 $\log_a b = x$，则 $a^x = b$。两边取以 c 为底的对数（$c>0, c\neq 1$）：

$$\log_c(a^x) = \log_c b \implies x\log_c a = \log_c b.$$

因为 $\log_c a \neq 0$，解得

$$x = \frac{\log_c b}{\log_c a}, \quad \text{即} \quad \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}.$$

理由：利用幂的对数性质（已证的步骤四），然后解出 x。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣

以上五个步骤依次证明了对数运算的四条核心性质。它们贯通指数与对数的对应关系，是处理一切对数问题的基石。

典型例题

例 1（基础） 题目： 计算 $\log_3 81+\log_3 27-\log_3 9$ 的值。**解题步骤：**

第一步（合并对数式）：

使用积和商的对数性质：

$$\log_3 81+\log_3 27-\log_3 9=\log_3\frac{81\times 27}{9}.$$

理由：对数加法对应真数乘，减法对应真数除。

第二步（化简真数）：

计算真数部分：

$$\begin{aligned}\frac{81\times 27}{9}&=81\times 3\\&=243.\end{aligned}$$

理由： $27\div 9=3$。

第三步（求对数值）：

由对数定义：

$$\log_3 243=5\quad(\text{因为}3^5=243).$$

理由： $3^5=243$，故 $\log_3 243=5$。

关键结论： $\log_3 81+\log_3 27-\log_3 9=5$。

例 2（稍变形） 题目： 计算 $\log_2 3\cdot\log_3 4$ 的值。**解题步骤：**

第一步（换底统一）：

将两个对数都换成常用对数（或以 e 为底）：

$$\log_2 3=\frac{\lg 3}{\lg 2},\qquad \log_3 4=\frac{\lg 4}{\lg 3}.$$

理由：换底公式 $\log_a b=\frac{\log_c b}{\log_c a}$，这里取 $c=10$。

第二步（相乘约分）：

将两式相乘：

$$\frac{\lg 3}{\lg 2}\cdot\frac{\lg 4}{\lg 3}=\frac{\lg 4}{\lg 2}.$$

理由： $\lg 3$ 分子分母约去。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（化简求值）：

再用换底公式逆用或直接：

$$\begin{aligned}\frac{\lg 4}{\lg 2} &= \log_2 4\\ &= 2.\end{aligned}$$

理由：对数定义 $2^2=4$，或换底公式逆写。

关键结论： $\log_2 3\cdot\log_3 4=2$。

例 3（综合应用）题目： 解方程组 $\begin{cases}\log_2 x+\log_2 y=3,\\ x-y=2.\end{cases}$（其中 $x>0,y>0$）**解题步骤：**

第一步（利用对数性质）：

由 $\log_2 x+\log_2 y=3$ 得：

$$\log_2(xy)=3 \implies xy=8.$$

理由：积的对数性质 $\log_a M+\log_a N=\log_a(MN)$ 及对数定义。

第二步（联立方程消元）：

联立 $xy=8$ 与 $x-y=2$，将 $y=x-2$ 代入：

$$x(x-2)=8 \implies x^2-2x-8=0.$$

理由：代入消元法。

第三步（解二次方程并选根）：

解方程得 $x=4$ 或 $x=-2$。由 $x>0$ 取 $x=4$，从而 $y=x-2=2$。

$$\text{因此}x=4,\ y=2.$$

理由：真数必须为正数，舍去 $x=-2$。

关键结论： 方程组的解为 $\begin{cases}x=4,\\ y=2.\end{cases}$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽视真数正负）

运用积或商的对数性质时，未检查 M、N 是否为正，或将负数视为真数。

正确理解（真数必须为正）：

对数性质要求所有真数严格大于 0。只有 $M, N > 0$ 时 $\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$ 才成立。

错因分析（忽视定义域）：

只记公式，无视成立条件，导致在 M 或 N 为负时错误使用性质。

易错点二（乱用分配律）

误以为 $\log_a(M+N) = \log_a M + \log_a N$，这是一种常见错误。

正确理解（对数不满足加法分配）：

对数性质只对乘除幂成立，对加法无直接公式。$\log_a(M+N)$ 一般不能化简。

错因分析（受乘法性质干扰）：

将乘法性质的直觉错误迁移到加法上，造成概念混淆。

易错点三（换底公式记反）

将换底公式写成 $\log_a b = \frac{\log_c a}{\log_c b}$，分子分母颠倒。

正确理解（分子目标分母底）：

换底公式 $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$：分子是原真数 b 的对数，分母是原底数 a 的对数。

错因分析（记忆形象不清）：

单纯死记硬背字母位置，缺乏“分子是目标数，分母是底数”的形象化记忆。

结论小结

一句话核心

对数运算将乘除幂转化为加减倍，换底公式统一底数。

使用条件

- **条件 1（底数真数满足）**：所有底数 $a, c > 0$ 且 $a, c \neq 1$；真数 $M, N, b > 0$。
- **条件 2（指数为任意实数）**：幂的对数中指数 $m \in \mathbb{R}$ 均成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（勿缺定义域）：**每次运算前确认真数、底数符合条件。
- **检查项（活用逆运算）：**合并与展开要能互推，避免 $\log_a(M+N)$ 错误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料